

KUNCI JAWABAN

Latihan Soal Kimia Bab 1

TABEL KUNCI JAWABAN — PILIHAN GANDA (No. 1–40)

No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb
1	A	2	B	3	C	4	D	5	E
6	A	7	B	8	C	9	D	10	E
11	A	12	B	13	C	14	D	15	E
16	A	17	B	18	C	19	D	20	E
21	A	22	B	23	C	24	D	25	E
26	A	27	B	28	C	29	D	30	E
31	A	32	B	33	C	34	D	35	E
36	A	37	B	38	C	39	D	40	E

PEMBAHASAN SINGKAT PILIHAN GANDA

- Jawaban: A.** Kimia adalah cabang IPA yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut.
- Jawaban: B.** Kimia disebut *Central Science* karena prinsipnya menjadi dasar dan penghubung berbagai bidang ilmu lain seperti biologi, kedokteran, pertanian, dan geologi.
- Jawaban: C.** Menguapnya air adalah perubahan wujud (fisika); pembentukan kristal garam dari larutan jenuh (kristalisasi) juga perubahan fisika karena zatnya tetap NaCl, hanya berubah fasa.
- Jawaban: D.** Metode ilmiah selalu diawali dengan observasi terhadap fenomena, dilanjutkan dengan merumuskan masalah.
- Jawaban: E.** Dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui eksperimen disebut hipotesis.
- Jawaban: A.** Variabel yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti (konsentrasi pupuk) adalah variabel bebas (independen).
- Jawaban: B.** Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur berbeda secara kimia; H₂O, NaCl, dan CO₂ semuanya senyawa.
- Jawaban: C.** Besi berkarat adalah reaksi oksidasi yang menghasilkan zat baru (Fe₂O₃), sehingga tergolong perubahan kimia.
- Jawaban: D.** NaClO bekerja sebagai oksidator yang memutus ikatan kromofor (gugus pembawa warna) pada noda.
- Jawaban: E.** Penemuan pupuk sintetis urea dan pestisida ramah lingkungan adalah kontribusi langsung ilmu kimia pada ketahanan pangan.

- 11. Jawaban: A.** Istilah *Green Chemistry* dicetuskan Paul Anastas, dan 12 prinsipnya dirumuskan bersama John C. Warner.
- 12. Jawaban: B.** Kimia hijau adalah pendekatan perancangan produk/proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya.
- 13. Jawaban: C.** Prinsip #1 dari 12 Prinsip Kimia Hijau adalah *Waste Prevention* (Pencegahan Limbah).
- 14. Jawaban: D.** *Atom Economy* mengukur proporsi massa atom reaktan yang berhasil menjadi produk target.
- 15. Jawaban: E.** Penggunaan pati singkong/jagung sebagai bahan baku PLA menerapkan prinsip Penggunaan Bahan Baku Terbarukan.
- 16. Jawaban: A.** Katalis mempercepat reaksi, menghemat energi, dan dapat dipakai berulang tanpa menghasilkan limbah berlebih.
- 17. Jawaban: B.** Air dan karbon dioksida superkritis (scCO_2) adalah pelarut hijau pengganti pelarut beracun seperti benzena.
- 18. Jawaban: C.** Sintesis pada suhu/tekanan ruang menghemat energi dan mengurangi emisi karbon dari pembakaran bahan bakar.
- 19. Jawaban: D.** *Design for Degradation* mewajibkan produk dapat terurai alami menjadi zat tidak berbahaya setelah masa pakainya.
- 20. Jawaban: E.** Kimia hijau menekan emisi CO_2 melalui efisiensi energi, efisiensi atom, dan pengurangan bahan bakar fosil.
- 21. Jawaban: A.** Teknologi pencucian air pendingin ramah lingkungan mengurangi emisi karbon, menghemat air, dan menurunkan limbah industri.
- 22. Jawaban: B.** Memanfaatkan limbah biomassa sebagai adsorben menerapkan prinsip bahan baku terbarukan sekaligus pemanfaatan limbah.
- 23. Jawaban: C.** SDGs 12 (Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab) dan SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim) paling erat kaitannya dengan kimia hijau.
- 24. Jawaban: D.** Praktikum skala kecil (*microscale*) dan indikator alami adalah contoh nyata kimia hijau di sekolah.
- 25. Jawaban: E.** *Real-Time Analysis for Pollution Prevention* menekankan pemantauan langsung selama proses berlangsung, sebelum polutan terbentuk.
- 26. Jawaban: A.** APD wajib laboratorium kimia: jas lab, kacamata pengaman (*goggles*), dan sepatu tertutup.
- 27. Jawaban: B.** Makan/minum di lab berisiko kontaminasi bahan kimia berbahaya ke makanan yang kemudian tertelan.
- 28. Jawaban: C.** Simbol tengkorak dengan tulang bersilang menandakan bahan sangat beracun (*toxic*).
- 29. Jawaban: D.** H_2SO_4 pekat dan NaOH adalah contoh klasik bahan korosif.

- 30. Jawaban: E.** Simbol nyala api di atas lingkaran (*oxidizing*) menandakan bahan yang mengandung/melepaskan oksigen dan dapat memicu kebakaran bahan lain.
- 31. Jawaban: A.** Pertolongan pertama percikan asam pada kulit: bilas dengan air mengalir 15–20 menit, lalu lapor ke guru.
- 32. Jawaban: B.** Natrium bikarbonat (baking soda) digunakan untuk menetralkan tumpahan asam kuat sebelum dibersihkan.
- 33. Jawaban: C.** *Emergency eyewash station* adalah alat khusus pembilas mata darurat.
- 34. Jawaban: D.** Lemari asam (*fume hood*) wajib digunakan untuk reaksi yang menghasilkan gas beracun/menyengat.
- 35. Jawaban: E.** Menambahkan asam ke air (bukan sebaliknya) mencegah pendidihan mendadak dan percikan asam akibat reaksi eksotermis hebat.
- 36. Jawaban: A.** Praktikum skala kecil menghemat reagen hingga 90%, menekan biaya, meminimalkan limbah, dan meningkatkan keselamatan.
- 37. Jawaban: B.** Limbah asam kuat merusak pipa (korosif) dan mencemari ekosistem perairan/tanah jika dibuang langsung.
- 38. Jawaban: C.** Teknik *wafting*: mengibaskan uap ke hidung dari jarak aman, bukan menghirup langsung dari mulut tabung.
- 39. Jawaban: D.** Kebakaran pelarut organik dipadamkan dengan APAR CO₂/busa atau kain basah (*fire blanket*), bukan air.
- 40. Jawaban: E.** Simbol pohon kering dan ikan mati menandakan bahaya lingkungan (*Environmental Hazard*), terutama ekosistem perairan.

PEMBAHASAN SOAL URAIAN (No. 41–50)

41. Peran Ilmu Kimia sebagai *Central Science* & Metode Ilmiah

Central Science: Kimia disebut pusat ilmu karena menjadi jembatan antarilmu sains. Contoh: (1) Kedokteran/Farmasi – mempelajari struktur molekul obat dan biokimia tubuh; (2) Pertanian – pembuatan pupuk sintesis urea dan analisis nutrisi tanah; (3) Geologi – menganalisis komposisi mineral batuan dan penentuan umur fosil.

5 Tahapan Metode Ilmiah: (1) Observasi & merumuskan masalah; (2) Merumuskan hipotesis; (3) Merancang & melakukan eksperimen; (4) Menganalisis data; (5) Menarik kesimpulan.

42. Penerapan Kimia Hijau pada Industri Bioplastik

Empat Prinsip Kimia Hijau yang diterapkan:

1. **Bahan Baku Terbarukan:** pati singkong menggantikan bahan baku fosil tak terbarukan.
2. **Penggunaan Katalis:** enzim mempercepat reaksi secara spesifik.
3. **Efisiensi Energi:** reaksi berlangsung pada suhu ruang tanpa pemanasan tinggi.
4. **Desain untuk Degradasi:** bioplastik PLA mudah terurai alami oleh mikroorganisme tanah.

43. Perhitungan Ekonomi Atom (% Atom Economy)

Persamaan reaksi: $\text{Zn}(s) + 2\text{HCl}(aq) \rightarrow \text{ZnCl}_2(aq) + \text{H}_2(g)$

Massa Molar Reaktan Total: $M_{\text{Zn}} + 2(M_{\text{H}} + M_{\text{Cl}}) = 65,4 + 2(1,0 + 35,5) = 65,4 + 73,0 = 138,4 \text{ g/mol}$.

Massa Molar Produk Target (H_2): $2 \times 1,0 = 2,0 \text{ g/mol}$.

$$\% \text{ Atom Economy} = \frac{\text{Massa Produk Target}}{\text{Massa Reaktan Total}} \times 100\% = \frac{2,0}{138,4} \times 100\% \approx 1,45\%.$$

Analisis: Reaksi ini memiliki efisiensi atom sangat rendah ($\approx 1,45\%$) karena mayoritas massa reaktan ($98,55\%$) berpindah menjadi limbah garam ZnCl_2 , bukan produk target H_2 . Reaksi ini kurang hijau bila tujuan utamanya hanya memperoleh gas hidrogen.

44. Kimia Hijau & Pemanasan Global

Kimia Hijau menekan pemanasan global melalui:

1. **Efisiensi Energi:** reaksi pada suhu/tekanan rendah mengurangi pembakaran bahan bakar fosil penyuplai energi industri.
2. **Bahan Baku Terbarukan:** menggantikan industri berbasis petroleum dengan biomassa, menekan pelepasan karbon purba ke atmosfer.
3. **Teknologi Karbon Capture & Katalis CO_2 :** mengubah emisi CO_2 menjadi produk bermanfaat seperti metanol atau bahan bangunan.

45. Pengolahan Air Limbah & Adsorben Alami

Prinsip: biomassa (cangkang sawit/sekam) yang kaya selulosa/hemiselulosa mengikat ion logam berat (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Cu^{2+}) melalui interaksi gugus fungsi permukaan (biosorpsi).

Keunggulan: (1) memanfaatkan limbah pertanian yang melimpah; (2) hemat biaya; (3) ramah lingkungan karena tidak menghasilkan *sludge* kimia beracun sekunder.

46. APD Wajib & Penanganan Bahan Korosif

APD Wajib: jas laboratorium lengan panjang, kacamata *goggle* rapat, sarung tangan nitril/karet, dan sepatu tertutup.

Bahaya Utama: HCl pekat dan NaOH padat bersifat sangat korosif, dapat menyebabkan luka bakar kimia parah pada kulit dan jaringan mata.

Pertolongan Pertama: segera bilas kulit yang terkena dengan air mengalir secara kontinu minimal 15–20 menit. Jangan dioleskan minyak/krim. Segera laporkan ke guru pembimbing.

47. Simbol Bahaya Kimia & Aturan Penyimpanan

Simbol Flammable (Etanol): mudah terbakar. Simpan di wadah tertutup rapat, area sejuk berventilasi baik, jauh dari sumber api/panas/percikan listrik.

Simbol Corrosive & Toxic (HNO_3 pekat): mengikis jaringan/logam dan beracun. Simpan di lemari bahan kimia khusus korosif, terpisah dari bahan mudah terbakar.

48. *First Aid* Kecelakaan Laboratorium

a) **Mata terpercik basa (NaOH):** segera bawa ke *Emergency Eyewash Station*. Bilas mata dengan air mengalir bersih sambil kelopak mata dibuka lebar selama 15–20 menit. Bawa ke pos medis.

b) **Kebakaran spiritus:** jangan panik. Matikan sumber api dengan APAR jenis CO_2 /Busa atau tutup rapat nyala api menggunakan kain/selimut basah (*fire blanket*) untuk menghentikan pasokan oksigen.

49. Keunggulan *Microscale Chemistry*

1. **Keselamatan Tinggi:** volume reagen skala tetes (0,1–0,5 mL) meminimalkan bahaya ledakan/percikan.
2. **Efisiensi Biaya:** menghemat penggunaan bahan kimia hingga 90–95%.
3. **Minim Limbah:** sisa reaksi sangat sedikit, sesuai prinsip pencegahan limbah kimia hijau.
4. **Waktu Cepat:** reaksi skala mikro berlangsung lebih cepat sehingga praktikum lebih efisien.

50. SOP Pengelolaan Limbah Asam-Basa Sekolah

1. **Pemisahan Wadah:** kumpulkan limbah cair asam dan basa dalam wadah penampung terpisah (jeriken limbah khusus).
2. **Netralisasi:** campurkan limbah asam dan basa secara perlahan sambil diukur pH-nya menggunakan kertas indikator universal hingga mencapai pH netral (6,5–7,5).
3. **Pengenceran:** setelah netral, encerkan dengan air mengalir sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.

Semoga membantu proses belajarmu!